SS-U1-1　拉力及壓力桿件

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#1 全科出題排名（7 子項）　**26** 主考點題數（＋副考點 7）　**19/24** 有出題的考年

5/6 近 6 考年（2020–25）共 7 題

一、這單元考什麼

26 題主考點依「考點結構」分成 4 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🔩 拉力桿件（主 7＋副 2）

剪力遲滯 U、淨斷面斷裂、塊狀剪力、插銷接合

📐 有效長度 K 值（主 7＋副 2）

對位圖、LeMessurier、靠桿效應、側移構架

🏛️ 柱挫屈強度（主 8＋副 2）

柱強度曲線、λc、殘留應力、切線模數

🧱 組合／複合柱（主 4＋副 1）

SRC 複合柱、組合柱平行軸定理

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點 26 題依題號排序後對切：前段 2002–2013（13 題）vs. 後段 2014–2025（13 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🏛️ 柱挫屈強度	2	6	▲ +4	現在的主戰場。柱強度曲線推導＋殘留應力／切線模數三度重複（2014-1、2016-3、2024-1）
🔩 拉力桿件	2	5	▲ +3	剪力遲滯 U 值連兩年出現（2024-2、2025-2），且載體從螺栓（2003-3、2005-1）換到銲接與圓管 HSS；2021-2 則以填角銲疊接考塊狀剪力的機制說明
🧱 組合／複合柱	3	1	▼ −2	SRC 複合柱最後一次為 2003-2；組合柱最後一次 2015-3，已空窗 10 年
📐 有效長度 K 值	6	1	▼ −5	對位圖／LeMessurier **近 12 年只出過 1 題（2023-1，且是概念題）**；最後一題計算型在 2013-2，已空窗 12 年

> 📌 **一句話**：這個單元的重心從「**穩定分析（K 值怎麼查）**」漂到「**強度曲線的物理來源（Fcr 為什麼長這樣）**」。 若你的複習時間依「歷史總題數」分配，會嚴重高估 K 值、低估柱強度曲線推導。

題型走向

題型看「產出什麼」：計算＝求數值或檢核、繪圖＝主要產出是曲線或細部圖、推導＝要求通式、說明＝概念申論。

期間	計算	繪圖	推導	說明	小計
2002–2013（前段 13 題）	11	0	0	2	13
2014–2025（後段 13 題）	9	2	1	1	13
近 6 考年 2020–2025（7 題）	5	1	0	1	7

設計法（索引 `designMethod`）：兩套設計法的判別分界與數字不同，混用是最常見的失分方式。

期間	LRFD	ASD	混合	概念題	小計	觀察
2002–2013（前段 13 題）	7	1	3	2	13	LRFD 一面倒（13 題裡 7 題），另有 3 題混合（2002-3、2010-3、2013-3 同題考 ASD＋LRFD）、2 題概念
2014–2025（後段 13 題）	7	5	0	1	13	**ASD 由 1 題增至 5 題**
近 6 考年 2020–2025（7 題）	3	3	0	1	7	ASD 3 題（2022-2、2023-2、2025-2）與 LRFD 平分秋色

> 📌 **對複習的直接影響**：ASD 那套（`Cc`、變動的 `FS`、`Fa` 兩段式）不能當成「舊制度」跳過。 兩套判別分界不同（LRFD 看 `λc` 與 1.5、ASD 看 `KL/r` 與 `Cc`），是本單元最常見的混用錯誤。 公式在考卷上給不給，見第二節。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的票
高	柱強度曲線推導＋殘留應力／切線模數	3	2024-1	1 年	近 12 年出現 3 次且題型幾乎重複（畫曲線＋說明比例限 $0.5F_y$），是最穩定的送分題型	λc 定義 / Fcr 0.658 / Fcr 0.877 / λc=1. 意義 / Euler F / 殘留應力 Et
高	剪力遲滯 U 值（銲接／HSS 載體）	5	2025-2	0 年	連兩年出題且每次換載體（螺栓→縱向填角銲→圓管 HSS），下一個未考過的載體是可預期的變形	U=1−x / 板銲 t 表 / Tn 兩主取小 / Ae／A
中高	對位圖 G 值／LeMessurier 計算題	7	2013-2（計算）	12 年	歷史第二高頻卻長期空窗；2023-1 以概念題形式回鍋，可能是計算題復出的前兆	G 值定義 / 梁遠端修正 / 萊梅厥

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的票
中高	組合柱平行軸定理（雙槽鋼／雙角鋼）	4	2015-3	10 年	計算量適中、可與 ASD 檢核綁定出題，符合近年 ASD 回升的走向	Cc Fa 彈性 ASD 分岔 平行軸
中	塊狀剪力多路徑取小	5	2021-2	4 年	2003-1、2003-3、2005-1、2015-2、2021-2 以拉力構材主考點現身；2021-2 改考公式背後的機制（$0.6F_y$ 意義、雙式取小與上限），另常以接合題（U1-4）的子問題形式出現	塊狀剪力

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的票
低	SRC 包覆型複合柱 F_{my}／E_m	2	2003-2	22 年	22 年未再出現，且與 RC／SRC 科目重疊，投報率最低	SRC Fmy

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

26 題主考點＋7 題副考點，分布在 23 個考年。以下是判定的前提與最關鍵的證據。

> **關鍵前提：考卷本身寫得很明白。** 104 年的用語是「*請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正*」；113 年更直接：「*題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任*」。 也就是說，**就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條寫錯了**。給公式不等於免背。

> **最重要的兩項證據。**
> ① **114 年（2025）整張考卷零參考公式**，而第二題正是 U1-1 的 ASD 拉力桿件題（`SS-2025-2`）：全斷面降伏、淨斷面斷裂、板件銲接的 U 值表全要自己寫。
> ② **102 年（2013）第三題要你同時求 ASD 容許壓力 P_a 與 LRFD 設計強度 $\phi_c P_n$**（`SS-2013-3`），整張考卷只印了 K 值表、對位圖、萊梅厥公式， λ_c、F_{cr}、C_c、F_a、ϕ_c **一條都沒有**。所以連「長得難抄、平常一定印」的 F_a 也不能賭。

<details>
<summary>▼ 判定方法（展開）</summary>

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

鋼結構設計考卷的參考公式有三種擺法：**（a）**集中放在最後一題之後（如 104、108、110 年）、**（b）**跟在該題題目正下方（如 107、111、113 年）、 **（c）**混在題目敘述裡當作已知條件（如 106 年直接給 $C_c = 128$、96 年直接給 $U = 0.85$、104 年直接給 $k = 2.0$）。 三種都算「有給」；同一張考卷別題附的公式，也算這一年有給。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。
</details>

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

31	14	14	3	23
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）

20
24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

細長比參數 λc 定義

別賭

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

多數 LRFD 柱題會印，但有三次沒給：98 年 `SS-2009-3` 只印 $P_n = [\exp(-0.419\lambda_c^2)]F_y A_s$，卻要你算 λ_c；102 年 `SS-2013-3` 要算 $\phi_c P_n$，整張沒印任何柱公式；103 年 `SS-2014-1` 第一小題就是要你**推導**它。式子短，背的成本極低：由 Euler 應力 $F_e = \pi^2 E/(KL/r)^2$ 令 $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 即得。

考卷給過： 2002 2003 2007 2008 2010 2011 2012 2015 2018 2020 2022 2024
考了卻沒給（3 題）： 2013-3 2014-1 2009-3
考了、當年有印： 2002-3 2003-2 2010-3 2018-2 2012-3 看這幾題 ↓

Fcr 非彈性段（舊版 exp 式）

別賭

$$F_{cr} = \left[\exp\left(-0.419\lambda_c^2\right)\right] F_y \qquad (\lambda_c \le 1.5)$$

與新版 $0.658^{\lambda_c^2}$ 等價（$e^{-0.419} = 0.6577$）。**同一年只會給一種**，兩種都要認得。本單元用到它的 `SS-2002-3`、`SS-2003-2`、`SS-2018-2` 三題，當年考卷都有印。102 年 `SS-2013-3` 的題解走的是 0.658 式（見下一張卡）。

考卷給過： 2002 2003 2009 2010 2015 2018 2020 2022
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2002-3 2003-2 2018-2 看這幾題 ↓

Fcr 非彈性段（新版 0.658 式）

別賭

$$F_{cr} = \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) F_y \qquad (\lambda_c \le 1.5)$$

AISC-LRFD 現行寫法。113 年（2024）雖有給，但該題要的是「含殘餘應力」曲線，這條反而不能直接套。102 年同樣沒印。

考卷給過： 2007 2008 2011 2012 2014 2024

考了卻沒給（1 題）： 2013-3

考了、當年有印： 2014-1 2012-3 看這幾題 ↓

Fcr 彈性段（Euler × 0.877）

別賭

$$F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \qquad (\lambda_c > 1.5)$$

與非彈性式成對出現，給的頻率一致；109 年兩式都印了，卻沒寫 $\lambda_c \le 1.5 / > 1.5$ 的適用條件。用到它的 `SS-2010-3`、`SS-2014-1` 當年都有印。0.877 的意義（考慮初始彎曲等不完美的折減）不會給，得自己說得出來。

考卷給過： 2002 2003 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2018 2020 2022 2024

考了卻沒給（0 題）： —

考了、當年有印： 2010-3 2014-1 看這幾題 ↓

λc = 1.5 分界的物理意義與對應 KL/r

必背

$$\lambda_c = 1.5 \iff \frac{KL}{r} = 1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 135 \ (l$$

考卷最多只印「$\lambda_c \le 1.5$」這個條件，**從不解釋 1.5 代表什麼**：在 1.5 處 $F_{cr} = 0.658^{2.25} F_y \approx 0.39 F_y$，以上是彈性挫屈、以下殘餘應力使斷面局部提早降伏。103 年 `SS-2014-1` 要你標示兩公式適用範圍，題解就在講這個分界。

考卷給過： 從未

考了卻沒給（1 題）： 2014-1 看這幾題 ↓

LRFD 設計壓力強度（φc = 0.85）

必背

$$\phi_c P_n = 0.85\, F_{cr} A_g$$

24 年只有 91、92 兩年印出 $\phi_c = 0.85$。之後要算 $\phi_c P_n$ 的四次（99 年 `SS-2010-3`、101 年 `SS-2012-3`、102 年 `SS-2013-3`、107 年 `SS-2018-2`）全部沒給；101 年甚至印了 $P_u / 2\phi P_n$ 互制式，φ 的值卻留白。最常見的扣分是誤用 $\phi = 0.9$（那是彎矩用的）。

考卷給過： 2002 2003

考了卻沒給（4 題）： 2010-3 2013-3 2018-2 2012-3

考了、當年有印： 2002-3 2003-2 看這幾題 ↓

Euler 挫屈載重（推導根源）

必背

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \qquad F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

只以變形的樣子出現過三次：102 年題四（梁柱放大係數用）的 $P_{eK} = \pi^2 EI/(KL)^2$、109 年的 $P_{e1} = A_g F_y/\lambda_c^2$、113 年無因次的 $F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2$。97、100 年考萊梅厥公式都只用文字寫「P_e：尤拉載重」、沒給式子；103 年推導 λ_c、105 年畫殘餘應力柱曲線，都要靠它起手。

考卷給過： 2013 2020 2024
考了卻沒給（4 題）： 2008-2 2011-2 2014-1 2016-3
考了、當年有印： 2013-2 2024-1 看這幾題 ↓

臨界細長比 Cc

別賭

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

八年印出，其中 93 年題目直接寫 $C_c = 127$、106 年寫 $C_c = 128$。**但 96、97、100 年印了含 C_c 的 F_a 式，卻沒定義 C_c**，100 年 `SS-2011-4` 的非彈性 K 修正正好要算 F_a；102 年 `SS-2013-3` 則整張沒給。式子短，直接背，順便背它的意義：C_c 是 Euler 應力恰好降到 $F_y/2$ 的細長比（殘餘應力假設約 $F_y/2$）。

考卷給過： 2002 2003 2004 2010 2015 2017 2019 2023
考了卻沒給（2 題）： 2011-4 2013-3
考了、當年有印： 2002-3 2003-1 2010-3 2015-3 2017-3 2023-2 2019-3 看這幾題 ↓

ASD 容許壓應力 Fa（非彈性段，含變動 FS）

別賭

$$F_a = \frac{\left[1 - \dfrac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\dfrac{5}{3} + \dfrac{3(KL/r)}{8C_c} - \dfrac{(KL/r)^3}{8C_c^3}} \qquad (KL/$$

式子長、抄錯率高，十個年份都印了；**但 102 年 `SS-2013-3` 要求 ASD 容許壓力 P_a，整張考卷沒印 F_a**，所以不能賭。背的時候順便記檢查手段：$KL/r = 0$ 時 $FS = 5/3$，$KL/r = C_c$ 時 $FS = 23/12 \approx 1.92$。代進去對得上，才算寫對或抄對。

考卷給過： 2002 2003 2004 2007 2008 2010 2011 2015 2019 2023
考了卻沒給（1 題）： 2013-3
考了、當年有印： 2002-3 2011-4 2023-2 看這幾題 ↓

ASD 容許壓應力 Fa（彈性長柱段）

別賭

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} \qquad (KL/r > C_c)$$

與上式成對給出。106 年 `SS-2017-3`（工程師把 F_a 算成 $0.34F_y$）的弱軸 KL/r 超過 C_c，要用這條彈性段式，當年考卷只在題目內給 $C_c = 128$，式子沒印。$23/12$ 就是長柱段的固定安全係數，不隨 KL/r 變，這點考卷不寫。

考卷給過： 2002 2003 2004 2007 2008 2010 2011 2015 2019 2023
考了卻沒給（1 題）： 2017-3
考了、當年有印： 2010-3 2015-3 2023-2 2019-3 看這幾題 ↓

ASD 判斷分岔與 Pa 計算

必背

$$KL/r \lessgtr C_c \;\Rightarrow\; \text{非彈性 / 彈性};\qquad P_a = $$

93、96、97、100 年的 F_a 式有附「$KL/r \le C_c$／$> C_c$」條件；**真正考 ASD 柱的 99、104、112 年卻只印兩條 F_a、不標適用區間**（112 年 SS-2023-2 整題就在考這個判斷），102 年連式子都沒有，106 年只給 $C_c = 128$。也不會提醒 KL/r 要取兩軸最大值。

考卷給過： 2004 2007 2008 2011
考了卻沒給（8 題）： 2002-3 2003-1 2010-3 2013-3 2015-3 2017-3 2023-2 2019-3
考了、當年有印： 2011-4 看這幾題 ↓

理想端部條件的 K 值

必背

$$K = 1.0\,(\text{兩端鉸});\ 0.7\,(\text{一固一鉸});\ 0.5\,(\text{兩}$$

只有 102 年（2013）在題三下方印出理論／設計 K 值表；104 年是在題目裡直接寫 $k = 2.0$。91 年 SS-2002-3 考卷附了六種端部條件的**設計** K 值圖表（0.65／0.80／1.2／1.0／2.1／2.0），但沒有理論值，且要自己讀出側撐在距底 6 m、兩段各自判端部條件；103 年 SS-2014-1 還要求「繪出挫屈變形及相對應的理論 K 值」。

考卷給過： 2013 2015
考了卻沒給（2 題）： 2002-3 2014-1
考了、當年有印： 2013-3 看這幾題 ↓

對位圖 G 值定義與端部規定

別賭

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)};\qquad \text{固接 } G = 1,\ \text{鉸接 } G$$

四次要算 G 的題目（96、100、102、112 年）都有寫端點規則；**但 G 的定義式只在 96、100 年的公式集印出**（100 年寫成 $\sum(EI/L)_{col}/\sum(EI/L)_{beam}$），102、112 年沒印。分子是柱、分母是梁，別倒過來。

考卷給過： 2007 2011 2013 2023
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2007-4 2011-2 2011-4 2013-2 2023-1 看這幾題 ↓

AISC Alignment Chart（對位圖本身）

通常會給

$$\text{（雙圖：側位移束制 } 0.5 \le K \le 1.0\ /\ \text{側位}$$

凡是要求查圖的題目（96、100、102、112 年），圖都印在考卷上；96、100 年只附側位移不束制一張，102 年兩張都附。**你要背的是用哪一張**：有斜撐用側位移束制圖，無斜撐用不束制圖。

考卷給過： 2007-4 2011-2 2011-4 2013-2 2023-1 看這幾題 ↓

梁遠端條件的線剛度修正

必背

$$\text{無側移：遠端鉸接} \times 1.5,\ \text{遠端固接} \times 2.0;$$

乘在梁的 I_b/L_b 上（AISC 對位圖的修正）。完全不曾印出。100 年 SS-2011-4 的邊界是「G 點不可轉動、H 點可轉動」，再加上圖中 A 點的鉸接小圓圈：梁 AD、梁 EH 要乘 1/2、梁 DG 要乘 2/3，不修正就答錯（F 點三角形鉸支另取 $G = 10$）。102 年 SS-2013-2 題解只在延伸討論（§5.5）提到梁遠端鉸接的折減，主答沒有套用。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（1 題）： 2011-4 看這幾題 ↓

萊梅厥公式（LeMessurier，靠桿效應）

通常會給

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_I} \times \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

考三次、印三次（97、100、102 年），連 P_I、P_e、$\sum P$、$\sum P_{eK}$ 的文字定義都附上。要準備的是 $\sum P_{eK} = \sum \pi^2 EI_c/(KL)^2$ 的展開，這只在 102 年題四順帶印過。

考卷給過： 2008-2 2011-2 2013-2 看這幾題 ↓

λc 修正（複合柱 / 非彈性 τa 折減）

必背

$$\lambda_c = \frac{KL}{r_m \pi}\sqrt{\frac{F_{my}}{E_m}}\ ; \qquad G_{\text{inelastic}} = \tau_a\, G_{\text{elastic}}$$

92 年 `SS-2003-2` 把「A_s 代替 A_g、r_m 代替 r、F_{my}, E_m 代替 F_y, E」連同「r_m 不應小於挫屈平面全厚度之 30%」全部印出——**給了也要讀到**，漏掉這條會把弱軸 KL/r 由 80 算成 156、誤判彈性挫屈。100 年 `SS-2011-4` 要做非彈性 G 值折減，沒給 τ_a 的定義也沒給修正式。

考卷給過： 2003
考了卻沒給（1 題）： 2011-4
考了、當年有印： 2003-2 看這幾題 ↓

剪力遲滯 U 值公式

別賭

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \le 0.9$$

24 年只有 113 年（2024）印過一次（連同 $\bar{x} = D/\pi$ 與圓管的 $U = 3L^2/(3L^2 + W^2)$），而本單元唯一套用它的正是那年的 `SS-2024-2`。94、104 年題解走的是 $U = 0.90/0.85/0.75$ 替代表（只拿這條式子做對照），96 年題目直接給 $U = 0.85$。$\bar{x}$ 的定義（連接面到形心的距離）從不解釋，換成角鋼或槽鋼就得自己找。

考卷給過： 2024
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2024-2 看這幾題 ↓

U 值替代表（0.90 / 0.85 / 0.75，螺栓接合）

別賭

$$U = 0.90\ (b_f \ge \tfrac{2}{3}d,\ \ge 3\ \text{螺栓})\ ;\ 0.85\ ;\ 0.75$$

92、94 年整段條文印出，104 年只印「$U = 0.9,\ 0.85,\ 0.75$」三個數字要你自己配，96 年直接在題目給 $U = 0.85$。只給數字不給條件，所以列在別賭。

考卷給過： 2003 2005 2007 2015
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2005-1 2015-2 2003-3 2007-1 看這幾題 ↓

板件縱向銲接的 U 值（l / w 表）

必背

$$U = 1.00\ (l \ge 2w)\ ;\ 0.87\ (2w > l \ge 1.5w)$$

v2 新增。114 年 `SS-2025-2` 整題就在考這張表：板寬 L 變大，U 會跳階，而且 $l \ge w$ 是硬性上限。那年整張考卷零公式，24 年也從沒印過這張表。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（1 題）： 2025-2 看這幾題 ↓

拉力桿件兩種極限狀態並列取小 必背

$$\phi_t T_n = 0.90\,F_y A_g \qquad 與 \qquad \phi_t T_n = 0.75\,F$$

92 年拆成兩行印，104 年印成 T_{ds}；111 年插銷題印的是插銷版（$F_y A_g$、$F_u(2tb_e)$）。但 94、113、114 年考一般拉力桿件都沒印。**「兩者取小」這句話任何一年都沒寫過**，而它是整題的骨架。

考卷給過： 2003 2015 2022
考了卻沒給（5 題）： 2005-1 2024-2 2025-2 2007-1 2021-2
考了、當年有印： 2015-2 2022-2 2003-3 看這幾題 ↓

有效淨面積與淨面積 必背

$$A_e = U\,A_n\,, \qquad A_n = A_g - \sum d_h t\,, \qquad c$$

$A_e = U\,A_n$ 只在 92 年印過。**「孔徑 = 螺栓直徑 + 3 mm」這個規定從沒印過**（標準孔 +2 mm，再加 1 mm 衝孔損傷），94 年是直接給孔徑 23.5 mm 迴避掉。113、114 年是銲接無孔，$A_n = A_g$ 也得自己判斷。

考卷給過： 2003
考了卻沒給（5 題）： 2005-1 2015-2 2024-2 2025-2 2007-1
考了、當年有印： 2003-3 看這幾題 ↓

塊狀剪力（Block Shear）雙式取小 別賭

$$\phi R_n = \phi[0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}] \le \phi[0.6F_y A_{gv}$$

104、110 年完整印出（含兩種控制情況的判斷式）。但 92 年 `SS-2003-1` ① 與 94 年 `SS-2005-1` 考到塊剪時沒印。**破壞塊體怎麼畫，$A_{gv}/A_{nv}/A_{nt}$ 各自算哪一段，一律不給**，那才是主要失分處。

考卷給過： 2015 2021
考了卻沒給（2 題）： 2003-1 2005-1
考了、當年有印： 2015-2 2021-2 看這幾題 ↓

錯列螺栓淨寬（s²/4g 法） 別賭

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$$

僅 104 年（2015）印過一次。錯列孔一旦出現就非用不可，而且要試算所有可能的破壞路徑、取最小值，這一點不會給。

考卷給過： 2015
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2015-2 看這幾題 ↓

螺栓孔承壓強度 別賭

$$\phi R_n = \phi\,(2.4\,d\,t\,F_u)\,, \qquad \phi = 0.75$$

92、94 年印出 $2.4dtF_u$（含 $L_e \ge 1.5d$、$S \ge 3d$ 的適用前提）；101 年印的是新版 $R_n = 1.2L_c tF_u \le 2.4dtF_u$，新舊兩版都要認得。本單元用到它的 `SS-2003-3`（92 年表列「變形非考量」對應 $2.4dtF_u$，與 AISC 條件相反）、`SS-2005-1` 當年都有印；104 年 `SS-2015-2` 是銲接接合，題解沒有檢核孔壁承壓。

考卷給過： 2003 2005 2012
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2005-1 2003-3 看這幾題 ↓

插銷（鉸接）拉力構材三式 通常會給

$$P_n = F_u(2tb_e)\,; \quad P_n = 0.6F_u A_{sf}\,; \quad P_n =$$

111 年（2022）考插銷接合時，把三條式子與 b_e、A_{sf}、A_{pb} 的定義全部印出。這是冷門特例，**只考過一次，而且有給**，不必花力氣背。

考卷給過： 2022-2 看這幾題 ↓

填角銲設計強度（拉力接合常配套）

必背

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times (0.707w) \times L$$

104 年印成 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$，108 年只印「$\phi 0.6F_{EXX}$，$\phi = 0.75$」，**兩次都沒給** $t = 0.707w$。96 年 `SS-2007-1` 是偏心銲接，113 年 `SS-2024-2` 要設計銲腳 w，兩年都沒印任何銲道公式。

考卷給過： 2015 2019
考了卻沒給（2 題）： 2024-2 2007-1
考了、當年有印： 2015-2 看這幾題 ↓

受壓肢材寬厚比上限（λr）

必背

$$\frac{b_f}{2t_f} \le \frac{95}{\sqrt{F_y}}\ ; \quad \frac{b}{t} \le \frac{238}{\sqrt{F_y}}\ (\text{箱型})\ ; \quad \frac{h}{t_w} \le$$

96、100、110 年公式集印的是**梁翼板**的 $\lambda_{pd}/\lambda_p/\lambda_r$（撓曲用）；105 年把 λ_p/λ_r 表印出來，是要你**解釋**規定的原因。107 年 `SS-2018-2` 考箱型柱，$b/t = 80/3.2 = 25$ 要自己檢核，箱型受壓肢材的限制值沒給。

考卷給過： 2007 2011 2016 2021
考了卻沒給（3 題）： 2003-1 2006-1 2018-2
考了、當年有印： 2016-1 看這幾題 ↓

迴轉半徑與平行軸定理（組合斷面）

必背

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}}\ , \qquad I = \sum \left(I_i + A_i d_i^2\right)$$

從沒印過。104 年 `SS-2015-3`（雙槽鋼組合柱）、99 年 `SS-2010-3`（四角鋼組合柱）整題就靠這個。組合斷面不能直接用單根型鋼的 r。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（2 題）： 2010-3 2015-3 看這幾題 ↓

殘餘應力對柱強度曲線的影響（切線模數）

必背

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E_t I_e}{(KL)^2}\ , \quad E_t = \text{切線模數}\ , \ I_e = \text{未}$$

91 年（副考點）、105、113 年都是核心考點，**三年都沒給這條**。113 年反而給了四條「無殘餘應力」的理想曲線當誘餌。要自己說出：殘餘壓應力使翼板端部提早降伏 → 有效斷面縮小 → $I_e < I$ → 中等長細比段強度下降。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（6 題）： 2003-1 2006-1 2014-1 2016-3 2024-1 2002-1 看這幾題 ↓

複合柱（SRC）有效強度

別賭

$$F_{my} = F_y + c_1 F_{yr} \frac{A_r}{A_s} + c_2 f'_c \frac{A_c}{A_s}\ , \quad E_m = E$$

92 年（2003）考時，把係數 c_1, c_2, c_3 與整條式子全部印出。只考過那一次，樣本太少，若再出不保證會給。

考卷給過： 2003
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2003-2 看這幾題 ↓

▼ **逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）**

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	λ_c 定義	F_{cr} 兩式	ϕ_c	C_c	F_a 與分岔	U 值	T_n 兩式	塊剪	有效長度	寬厚比	挫屈理論	接合細項	組合斷面	備註
2002 91年	一（副）、三	✔	✔	✔	✔	✔	·	·	·	✖	·	✖	·	·	唯一同時給 φc 兩年之一；AS 柱公式齊全
2003 92年	一、二、三	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✖	✖	✔	✔	給 Ae=UAn、2.4dtFu、拉力合柱 Fmy/Em
2004 93年	二（副）	·	·	·	✔	✔	·	·	·	·	·	·	·	·	題目直接給 Cc 附 KL/r 適用條
2005 94年	一	·	·	·	·	·	✔	✖	✖	·	·	·	✔	·	只給 U 表與 2 徑直接給 23.5
2006 95年	一	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✖	✖	·	·	**整張零公式**（概念申論）
2007 96年	一（副）、四	✔	✔	·	·	✔	✔	✖	·	✔	✔	·	✖	·	新版 0.658 式件但沒定義 Cc ＋端點規則＋目內直接給 U
2008 97年	二	✔	✔	·	·	✔	·	·	·	✔	·	✖	·	·	萊梅厥公式＋Fa、Fcr 齊全 Cc
2009 98年	三（副）	✖	✔	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	給 Pn=[exp(−0.419λ **卻叫你自己算**
2010 99年	三	✔	✔	✖	✔	✔	·	·	·	·	·	·	·	✖	ASD＋LRFD 兩 **唯獨缺 φc**；F 區間
24 年合計		✔ 12 ✖ 3	✔ 14 ✖ 1	✔ 2 ✖ 4	✔ 8 ✖ 2	✔ 10 ✖ 2	✔ 5 ✖ 1	✔ 3 ✖ 5	✔ 2 ✖ 2	✔ 7 ✖ 2	✔ 4 ✖ 3	✔ 3 ✖ 7	✔ 6 ✖ 2	✔ 1 ✖ 2	✖ 合計

考卷年	單元題號	λ_c 定義	F_{cr} 兩式	ϕ_c	C_c	F_a 與分岔	U 值	T_n 兩式	塊剪	有效長度	寬厚比	挫屈理論	接合細項	組合斷面	備註
2011 100 年	二、四	✔	✔	·	×	✔	·	·	·	✔	✔	×	·	·	萊梅厥公式（ 定義＋端點規 （題四）；Fa 沒定義
2012 101 年	三（副）	✔	✔	×	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	新版 0.658 式 壓 1.2LctFu≤2 只留符號
2013 102 年	二、三	×	×	×	×	×	·	·	·	✔	·	✔	·	·	**題三要 ASD P φcPn，柱公式 印**；只給 K 值 圖、萊梅厥、
2014 103 年	一	×	✔	·	·	·	·	·	·	×	·	×	·	·	**題目要你「推 條 Fcr 印出作
2015 104 年	二、三	✔	✔	·	✔	✔	✔	✔	✔	✔	·	·	✔	×	集中式參考公 一年；題目內 k=2.0；Fa 未
2016 105 年	一（副）、三	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	×	·	·	**柱公式全無**； 表且是要你解
2017 106 年	三	·	·	·	✔	×	·	·	·	·	·	·	·	·	僅在題目內給
2018 107 年	二	✔	✔	×	·	·	·	·	·	·	×	·	·	·	題目下方給 λc Fcr（舊版 exp 箱型寬厚比沒
2019 108 年	三（副）	·	·	·	✔	✔	·	·	·	·	·	·	✔	·	ASD 柱公式（ 區間）＋φ0.6 LRFD 未給
2020 109 年	(—)	✔	✔	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	·	參考資料獨立 頁；Fcr 兩式 間；Pe1=AgF
24 年合計		✔ 12 × 3	✔ 14 × 1	✔ 2 × 4	✔ 8 × 2	✔ 10 × 2	✔ 5 × 1	✔ 3 × 5	✔ 2 × 2	✔ 7 × 2	✔ 4 × 3	✔ 3 × 7	✔ 6 × 2	✔ 1 × 2	× 合計

考卷年	單元題號	λ_c 定義	F_{cr} 兩式	ϕ_c	C_c	F_a 與分岔	U 值	T_n 兩式	塊剪	有效長度	寬厚比	挫屈理論	接合細項	組合斷面	備註
2021 110 年	二							×	✔		✔				給塊剪雙式與
2022 111 年	二	✔	✔					✔					✔		本單元題為插 種極限狀態公
2023 112 年	一、二				✔	✔				✔					對位圖印出＋ 明；ASD 柱公 適用區間）
2024 113 年	一、二	✔	✔				✔	×				✔	×		**唯一印出 U=1 年**；柱曲線四
2025 114 年	二						×	×							**整張考卷零參**
24 年合計		✔ 12 × 3	✔ 14 × 1	✔ 2 × 4	✔ 8 × 2	✔ 10 × 2	✔ 5 × 1	✔ 3 × 5	✔ 2 × 2	✔ 7 × 2	✔ 4 × 3	✔ 3 × 7	✔ 6 × 2	✔ 1 × 2	× 合計

看表底合計：**13 個欄位、24 年共 ✔ 77 格、× 36 格**。

背誦策略

① 三條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. 壓力桿件的整體流程：局部挫屈檢核（寬厚比）→ 有效細長比 KL/r 取兩軸最大 → λ_c 或 C_c → 判斷落在哪一段 → F_{cr} 或 F_a → 乘 A。
考卷最多只給單條公式，**從不給流程與取捨邏輯**，連 F_a 的適用區間都常常不標（99、104、112 年）。而閱卷給分主要在流程。

2. 拉力桿件三種極限狀態並列：全斷面降伏 $\phi_t = 0.9$、淨斷面斷裂 $\phi_t = 0.75$、塊狀剪力 $\phi = 0.75$，三者取小。114 年整張零公式的 `SS-2025-2` 就是考這個，還要配上板件銲接的 U 值表。

3. 折減係數的數值：$\phi_c = 0.85$（壓力）、$\phi_t = 0.9/0.75$（拉力）、$\phi = 0.75$（塊剪／銲道／承壓）。

24 年裡只有 91、92 兩年印出 $\phi_c = 0.85$；之後要算 $\phi_c P_n$ 的 99、101、102、107 年四次全部沒給。用錯 0.9 是最常見的扣分點。

② 三個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：F_{cr} 有新舊兩種寫法，考卷混用。
舊版（85 年規範系）：$F_{cr} = \exp(-0.419\lambda_c^2)F_y$ ｜ 新版（AISC 系）：$F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2}F_y$。 兩者數值幾乎相同（$e^{-0.419} = 0.6577$），**但同一年考卷只會給其中一種**。 91、92、98、99、104、107、109、111 年給舊版；96、97、100、101、103、113 年給新版。你必須認得兩者是同一條。

陷阱 B：113 年（2024）給的是「無殘餘應力理想曲線」，不是設計公式。
該年參考公式列了四條：$F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2$、$1 - \lambda^2/4$、0.658^{λ^2}、$0.877/\lambda^2$。 題目要的是「含殘餘應力」的曲線，**沒有一條可以直接抄**，得自己用切線模數概念推。這正是「給了公式反而是誘餌」的典型。

陷阱 C：給了式子，沒給適用範圍。
109 年印了兩條 F_{cr}，卻沒寫 $\lambda_c \le 1.5 / > 1.5$；99、104、112 年印了兩條 F_a，卻沒寫 $KL/r \le C_c / > C_c$。 分界點與它的物理意義（殘餘應力使柱在約 $F_y/2$ 以下才維持彈性）要自己帶進考場。

③ 可以放心「只背概念」的只剩三條

舊版曾把 ASD 的 F_a 列為「通常會給」，但 102 年 `SS-2013-3` 就是一次「考 ASD 柱卻不給 F_a」的實例，所以這裡不再列入。 真正可以只背用法的，是三條**每次考都連同符號定義一起印**的：
對位圖本身（96、100、102、112 年要查圖的四次都有印）：要背的是**用哪一張**（有側撐用側位移束制圖，無側撐用不束制圖），以及圖上沒有的規則： $G = \sum(I_c/L_c)/\sum(I_b/L_b)$ 分子是柱、固接 $G = 1$、鉸接 $G = 10$、梁遠端條件的修正。
萊梅厥公式（97、100、102 年三次都印）：要準備的是 $\sum P_{eK}$ 怎麼展開。
插銷構材三式（只在 111 年考過且有印）：冷門，不必花力氣。

④ 一句話總結

考卷給的是「長而難抄」的公式（F_a、萊梅厥、對位圖），而且連這些都有 102、114 年整段不給的先例；從來不給的是「短而關鍵」的東西（ϕ 值、U 值定義與銲接 U 值表、三種極限狀態誰對誰、適用區間的分界、K 的端部判斷）。 背誦資源請全部押在後者：它們字數少，卻決定整題流程對不對。

三、考題總表 主 26 ＋ 副 7 ＝ 33 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 33 / 33 題

SS-2002-3 計算

兩段側撐柱弱軸挫屈與 K 值端部條件

📐 有效長度 K 值・混合

λc 定義 · Fcr exp式 · φc=0.85 · Cc · Fa 非彈性 · ASD 分岔 · 理想 K 值

SS-2003-1 說明

塊狀剪力、腹板局部降伏改善、受拉安全係數、局部挫屈斷面分類、Cc（概念五小題）

🧱 組合／複合柱・概念題

Cc · ASD 分岔 · 塊狀剪力 · 寬厚比 λr · 殘留應力 Et

SS-2003-2 計算

SRC 包覆型合成柱：Fmy／Em 與 r_m ≥ 0.3 全厚的整體挫屈強度

🧱 組合／複合柱・LRFD

λc 定義 · Fcr exp式 · φc=0.85 · τa／λc 修正 · SRC Fmy

SS-2003-3 計算

雙角鋼夾 WT 腹板（雙剪）的螺栓數量設計與柱面拉剪互制

🔩 拉力桿件・LRFD

U 替代表 · Tn 兩式取小 · Ae／An · 孔壁承壓

SS-2005-1 計算

螺栓接合單角鋼：5 個極限狀態（含螺栓剪力）取小

🔩 拉力桿件・LRFD

U 替代表 · Tn 兩式取小 · Ae／An · 塊狀剪力 · 孔壁承壓

SS-2006-1 說明

整體挫屈 vs 局部挫屈 vs LTB 概念比較

🏛️ 柱挫屈強度・概念題

寬厚比 λr · 殘留應力 Et

SS-2007-4 計算

側移構架對位圖（nomograph）求 K

📐 有效長度 K 值・LRFD

G 值定義 · 對位圖

SS-2008-2 計算

靠桿效應 LeMessurier 修正 K

📐 有效長度 K 值・LRFD

Euler Pe · 萊梅厥

SS-2010-3 計算

不等肢角鋼組合柱 ASD／LRFD 比較

🧱 組合／複合柱・混合

λc 定義 | Fcr 0.877 | φc=0.85 | Cc | Fa 彈性 | ASD 分岔 | 平行軸 r

SS-2011-2 計算

LeMessurier 公式與靠柱效應

📐 有效長度 K 值・LRFD

Euler Pe | G 值定義 | 對位圖 | 萊梅厥

SS-2011-4 計算

無側撐構架對位圖＋非彈性修正（ASD）

📐 有效長度 K 值・ASD

Cc | Fa 非彈性 | ASD 分岔 | G 值定義 | 對位圖 | 梁遠端修正 | τa／λc 修正

SS-2013-2 計算

含靠桿剛架：對位圖＋LeMessurier 修正 K'

📐 有效長度 K 值・LRFD

Euler Pe | G 值定義 | 對位圖 | 萊梅厥

SS-2013-3 計算

兩平面邊界不同＋弱軸分段側撐，取最大 KL/r

🏛️ 柱挫屈強度・混合

λc 定義 | Fcr 0.658 | φc=0.85 | Cc | Fa 非彈性 | ASD 分岔 | 理想 K 值

SS-2014-1 推導

柱強度曲線 λc 推導與殘留應力

🏛️ 柱挫屈強度・LRFD

λc 定義 | Fcr 0.658 | Fcr 0.877 | λc=1.5 意義 | Euler Pe | 理想 K 值 | 殘留應力 Et

SS-2015-2 計算

雙槽鋼拉力桿件填角銲接合設計

🔩 拉力桿件・LRFD

U 替代表 | Tn 兩式取小 | Ae／An | 塊狀剪力 | s²/4g | 填角銲強度

SS-2015-3 計算

組合柱平行軸定理 ASD 反算最大長度

🧱 組合／複合柱・ASD

Cc | Fa 彈性 | ASD 分岔 | 平行軸 r

SS-2016-3 繪圖

塊狀殘留應力的柱強度曲線（強軸平台）

🏛️ 柱挫屈強度・LRFD

Euler Pe | 殘留應力 Et

SS-2017-3 計算

拉壓桿件柱強度曲線（ASD）

🏛️ 柱挫屈強度・ASD

Cc | Fa 彈性 | ASD 分岔

SS-2018-2 計算

箱型斷面：局部挫屈 b/t ＋整體彎曲挫屈檢核

🏛️ 柱挫屈強度・LRFD

λc 定義 | Fcr exp式 | φc=0.85 | 寬厚比 λr

SS-2021-2 說明

填角銲疊接拉力構材：拉力斷裂／塊狀剪力模式與 0.6Fy 意義

🔩 拉力桿件・LRFD

Tn 兩式取小 | 塊狀剪力

SS-2022-2 計算

插銷（pin）接合拉力桿件 ASD

🔩 拉力桿件・ASD

Tn 兩式取小 | 插銷三式

SS-2023-1 計算

對位圖查圖法與 K 係數（概念）

📐 有效長度 K 值・概念題

G 值定義 | 對位圖

SS-2023-2 計算

ASD 彈性／非彈性挫屈 Cc 判別

🏛️ 柱挫屈強度・ASD

Cc | Fa 非彈性 | Fa 彈性 | ASD 分岔

SS-2024-1 繪圖

塊狀殘留應力柱強度曲線（四段含強度平台）

🏛️ 柱挫屈強度・LRFD

Euler Pe | 殘留應力 Et

SS-2024-2 計算

圓管 HSS 縱向填角銲剪力遲滯 U

🔩 拉力桿件・LRFD

U=1−x̄/L | Tn 兩式取小 | Ae／An | 填角銲強度

SS-2025-2 計算

ASD 板類縱向銲接 U=f(l/w)，求 L 上限

🔩 拉力桿件・ASD

板銲 U 表 | Tn 兩式取小 | Ae／An

SS-2002-1 說明

副・U1-2 梁桿件

剪力流與弱軸剪力（含殘留應力、壓力桿件概念）

🏛️ 柱挫屈強度・概念題

殘留應力 Et

SS-2004-2 計算

副・U1-4 接合之分析與設計

拉力構材續接：高拉力螺栓摩阻型接合

🔩 拉力桿件・ASD

不用本單元公式（主解法見 U1-4 接合之分析與設計）

SS-2007-1 計算

副・U1-4 接合之分析與設計

不等肢角鋼填角銲偏心接合（含剪力遲滯）

🔩 拉力桿件・ASD

U 替代表 | Tn 兩式取小 | Ae／An | 填角銲強度

SS-2009-3 計算

副・U1-2 梁桿件

斷面性質：塑性力矩、降伏力矩與形狀因子

🧱 組合／複合柱・LRFD

λc 定義

SS-2012-3 計算

副・U1-3 梁柱桿件

梁柱 P-M 互制雙軸彎矩（斜撐構架 B1 放大法）

📐 有效長度 K 值・LRFD

λc 定義 | Fcr 0.658 | φc=0.85

SS-2016-1 說明

副・U1-2 梁桿件

ASD 寬厚比：梁柱翼板 λr 相同、腹板 λr 不同之原因

🏛️ 柱挫屈強度・ASD

寬厚比 λr

SS-2019-3 計算

副・U1-3 梁柱桿件

梁柱偏心載重 ASD 互制公式與 Cm

📐 有效長度 K 值・ASD

Cc　Fa 彈性　ASD 分岔

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus＝verified 的題目。

四、只剩三天

先把「柱強度曲線推導」與「剪力遲滯 U」練到能默寫流程（占近年 U1-1 題數過半），再回頭補「對位圖計算」這個空窗最久的高頻考點。 逐題練習順序建議見 觀念講義 §13「時間有限？就練這 5 題」。

SS-U1-1 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SS-U1-1.json` 產生｜2026-10-30

資料來源：`raw/json/question_index.json`（98 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SS-YYYY-N/*.md`（本單元 33 份題解，逐題核對公式用途）。

相對於舊版給／背分界頁「考了卻沒給」年份的更正（逐題核對題解後，年份改由每題的公式標籤推出）：Fcr 非彈性段（舊版 exp 式）（刪 2013）；Fcr 彈性段（Euler × 0.877）（刪 2013）；λc = 1.5 分界的物理意義與對應 KL/r（刪 2016）；ASD 容許壓應力 Fa（彈性長柱段）（刪 2013、補 2017）；ASD 判斷分岔與 Pa 計算（補 2002、2003、2019）；梁遠端條件的線剛度修正（刪 2007、2013、2023）；剪力遲滯 U 值公式（刪 2005、2007、2015）；拉力桿件兩種極限狀態並列取小（補 2007）；有效淨面積與淨面積（補 2007）；塊狀剪力（Block Shear）雙式取小（刪 2024）；螺栓孔承壓強度（刪 2015）；受壓肢材寬厚比上限（λr）（補 2006）；殘餘應力對柱強度曲線的影響（切線模數）（補 2003、2006、2014）。

級別調整：「剪力遲滯 U 值公式」由必背改為別賭（舊版三次「考了沒給」的題解其實走 U 替代表，唯一套用它的 2024-2 當年有印）。「拉力桿件兩種極限狀態」補 2022 為有印（111 年插銷題印了 FyAg）。

待複核：`SS-2004-2` 掛 U1-1 副考點，但題解主答沒有用到拉力桿件公式（淨斷面驗算只在延伸討論），分類是否保留請再看。